化学作业诊断与错题详解

学生：林梓晴（据目录） 作业日期：10月26日（据目录，年份未注明） 检查日期：2026年10月27日 依据：本批原图独立解题与逐项核验

一、结论与证据范围

本次可核实作答未发现明确错误，无需安排强制订正。 红笔补写内容也正确；仅凭笔色无法确认补写前是否答错或留空。页顶上一小题只拍到选项，缺题干及作答位置，暂不能判断。本报告不推算整卷成绩或原始得分。

优先核查清单

位置	当前核验结果	下一步
任务三（5）“偏大”	正确。仰视的是实验后量筒内剩余水，不可直接套成“氧气结果偏小”。	保留原答；理解“余水读数偏小→排出水体积偏大”。
任务四（6）两处原因	“白磷燃烧放热”及C点后的受压解释均成立。	可选：A→B补写“气体温度升高，压强增大”，使因果链更完整。
第7题（3）②红笔补答	防止高温燃烧物落下使瓶底炸裂，意思正确。	保留；不据此认定原答错误。
页顶上一小题	只见A—D选项，无法核验。	如需检查此题，补拍含题干、题号、作答位置的上一段或前页。

图片索引

索引	原图	覆盖与缺失
A	查看原图	共1张；可见“任务三”与“任务四”的（4）—（6），以及第7题（1）—（4）。前一大题题号、卷名和页码未见；页顶仅余上一小题选项。

第7题底部处于阴影中，经局部放大核对，可辨①问的是“一个二氧化碳分子”的构成，②问的是氧气与二氧化碳共有的元素。以下判定以这些可辨文字为依据，不将阴影误当作漏答。

“原答”仅记录可辨黑笔内容；红笔单列为补答，不推断书写者或先后原因。图旁的“355”“72”等是计算草稿，不作为额外作答项目。未见正式标准答案或评分细则，以下均为独立推导的参考答案。

二、空气中氧气含量与气压图

本节定位均为图片A。前一大题题号缺失，以“任务三 / 任务四 + 小题号”定位。

逐项核对

位置	原答与订正记录	最终判定及参考答案
任务三（4）氧气体积分数	黑笔“20.3%”；未见改答。	正确。 原有空气355 mL，消耗氧气对应72 mL；72÷355×100%≈20.3%。
任务三（5）仰视末次量筒读数	黑笔“偏大”；未见改答。	正确。 末次余水读数偏小，计算出的排出水量偏大，测得氧气体积分数偏大。
任务四（6）A→B气压升高	黑笔“白磷燃烧放热”；未见改答。	正确。 已答出核心原因。推荐完整表述：白磷燃烧放热，使瓶内气体温度升高，压强增大。
任务四（6）C点后气压升高	黑笔“外界大气压将水压入集气瓶，瓶内气体被压缩，气压上升”；未见改答。	正确。 水进入瓶内使剩余气体占据的体积减小，瓶内气压回升并趋近外界气压。

1. 计算时分清“瓶的体积”和“空气的体积”

题表给出集气瓶体积375 mL、瓶内初始水20 mL、量筒初始水100 mL、实验后量筒水28 mL。瓶中原有水占据空间，不能把375 mL直接作为空气体积。

- 原有空气体积：375 − 20 = 355 mL。
- 进入集气瓶的水量：100 − 28 = 72 mL。
- 氧气体积分数：72 ÷ 355 × 100% ≈ 20.3%，已满足精确到0.1%的要求。

本计算沿用题设测量方法，默认反应充分、装置气密，读数时温度等条件满足实验要求。20.3%是本组数据的结果，不必为接近“约五分之一”而擅自改数据。

2. 读数偏差要追踪到最终计算

量筒通常有“俯视读数偏大、仰视读数偏小”的规律。本题仅改变实验后的余水读数，初始100 mL不变：

仰视→末次余水读数偏小→100 − 末次读数偏大→氧气体积分数偏大。

例如实际余水28 mL，若误读为27 mL，算出的排出水量由72 mL变成73 mL，所得比例就偏大。这个27 mL仅为说明误差方向的例子，并非原图数据。

3. 同样是气压上升，原因可以不同

A→B阶段，燃烧放热引起的升温效应使瓶内气压上升。不能把它解释为“生成大量气体”：磷燃烧生成的五氧化二磷在此实验中按固体处理。

C点处瓶内气压低于外界，水在压强差作用下进入集气瓶，压缩剩余气体，使气压回升。学生这一解释符合装置与曲线，不需要改成“白磷继续燃烧”。

三、第7题全部可见作答核对

本节定位均为图片A。除（3）②外，未见可辨红笔改答，表中黑笔内容即当前可见答案。

位置	原答与补答记录	最终判定及参考答案
7（1）原子带正电部分	黑笔“原子核”。	正确。 原子核带正电，体积很小，且集中了原子的几乎全部质量。
7（2）①氧、硫同一竖列的原因	黑笔字母d，竖笔较高；不是a。	正确。 选d，最外层电子数相同。氧、硫的最外层均为6个电子，质子数和核外电子总数并不相同。
7（2）②碳原子结构示意图	核内“+6”，两层电子分别为2、4。	正确。 碳原子有6个质子、6个电子；排布2、4，图中核电荷与电子总数相符。
7（2）②木炭燃烧的文字表达式	黑笔“碳 + 氧气”，箭头上写“点燃”，右侧“二氧化碳”。	正确。 碳 + 氧气 —点燃→ 二氧化碳。题目要求文字表达式，无需改成配平的化学方程式。
7（3）①制取、收集较纯净氧气的装置	黑笔“BD”。	正确。 B为加热固体的发生装置；D为排水法收集装置，适于收集较纯净的氧气。
7（3）①制氧气的文字表达式	黑笔可辨“高锰酸钾 —加热→ 锰酸钾 + 二氧化锰 + 氧气”。	正确。 反应物、三种生成物和加热条件均相符。
7（3）②E瓶底水的作用	未见可辨黑笔原答；红笔补写内容可辨为防止高温燃烧物落下使集气瓶炸裂。无法还原补写前状态。	最终正确。 参考表述：防止高温熔融物溅落，使集气瓶底部炸裂。不将红笔补写直接统计为原错。
7（4）①一个二氧化碳分子的构成	黑笔“一个碳原子和两个氧原子”。	正确。 一个二氧化碳分子由一个碳原子和两个氧原子构成。
7（4）②两种物质共有的元素	黑笔“氧”。	正确。 氧气和二氧化碳中都含有氧元素。

易混知识的适用范围

周期表： 对本题涉及的氧、硫等主族元素，可用最外层电子数相同解释它们处于同一竖列。不要把“最外层电子数相同”写成“原子中所有电子数相同”。

制氧装置： 本题B对应加热高锰酸钾制氧气；不能把A的固液常温反应装置与这套试剂直接搭配。排水法适用于不易溶于水且不与水反应的气体，氧气符合本题条件。

瓶底水的作用： E图为铁丝在氧气中燃烧的实验，水主要保护瓶底，承接高温熔融物。不同实验中瓶底放水的作用可能不同，不能一概写成“吸收气体”。

宏观与微观： “一个分子由哪些原子构成”与“某物质由哪些元素组成”是两类问题。本图7（4）①确实询问一个分子的构成，学生的“一个碳原子和两个氧原子”符合题意；②转向物质组成，填“氧”元素也正确。

四、本批学习诊断与待核实项

已掌握内容与巩固目标

内容	本批证据	建议巩固方式
实验数据处理与误差方向	任务三（4）（5）均正确。	保持先列体积关系式、再判断偏差方向的习惯。
实验现象与气压变化的解释	任务四（6）两处解释成立。	练习用“放热→温度升高→压强增大”完整口述，作为表达优化。
原子结构与周期表信息	7（1）、7（2）①及结构图正确。	检查“核电荷数 = 质子数 = 中性原子电子总数”，并区分最外层与总电子数。
装置选择、反应表达式和实验目的	7（2）②、7（3）各空最终答案正确。	按“反应条件→发生装置→气体性质→收集方法”说明选择依据。
分子构成与元素组成	7（4）两空正确。	审题时圈出“一个分子”或“物质组成”，按题目层次作答。

本批证据不支持认定某一知识点存在明确薄弱项。未发现“订正后仍错”或可确认的漏答；也不能据一张作业图推断整章已经完全掌握。无明确错题，本次不额外安排针对错因的练习。

待核实与范围边界

位置	尚缺信息	对本次结论的影响
A图页顶A—D选项对应小题	题干、题号和作答位置未拍到。	该小题不判正确、错误或漏答。如需核验，补拍上一段 / 前页。
A图7（3）②红笔补写前的状态	无法从现图确认此前有无作答。	只确认最终可见内容正确，不评价原答对错。
作业卷名、前一大题题号及年份	图中无明确依据。	以任务名与目录日期定位，不补造卷名、题号或年份。

报告覆盖本批1张原图内所有可见题目与子问，页顶残题已单列。全部参考答案来自本次独立推导，未使用历次报告代替原图核对。